

Aluno (a) _____

Data: 30 / 06 / 2025

Avaliação de Organização de Computadores

1. Descreva o ciclo de instrução de uma máquina de 7 estágios.
2. Como é realizada a distinção entre instrução e dado pela máquina, sendo que ambos trabalham com valores em hexadecimal? Explique.
3. Liste e defina resumidamente os principais componentes estruturais de um processador.
4. Qual a importância do registrador de estado. Explique e dê exemplo.
5. Explique pipeline e dê exemplo de dispositivo que pode ser aplicado.

Questão 01: - Estágio 1: Busca a instrução e coloca em RI (Registrador de Instrução);

- Estágio 2: Incrementa o PC (contador de programa);

↳ Indica qual a próxima instrução.

- Estágio 3: Decodificação. Aqui é analisado o opcode se é compatível com o ISA (conjunto de instruções); "Interpretação";

- Estágio 4: Busca os operandos, sendo que eles estão relacionados com dados e memória. Se operando estiver na memória RAM, então a CPU localiza onde o dado está sendo apontado e guarda em um registrador temporário. Se operando já estiver no registrador então é enviado diretamente para ULA;

Estágio 5: Executa a instrução. Ex.: ~~MOV~~ RI, #0x05;

Estágio 6: ~~Formatamos~~ o resultado, pois dependendo da instrução realizada vai modificar estados (flags) e até mesmo os registradores. Ex.: realizar uma soma estamos fazendo com que o resultado seja salvo em um acumulador por exemplo;

Estágio 7: Verifica se não houve interrupção ou erro e continua o ciclo, voltando para o estágio 1.

Questão 02: Suponha que temos a seguinte instrução:

MOV RI, #0x05

↳ Se este é o operando que diz respeito ao dado e endereço, para onde está apontando...

↳ Este é o opcode que indica o que será realizado por exemplo: MOV, ADD, INC, JMP e etc...

Isso tudo é a instrução!

↳ Uma tarefa/algoritmo que será interpretado e executado.

Questão 13: Os principais ^{estruturais} componentes de um processador são:

- UC (unidade central): responsável por encontrar ~~as~~ quais as instruções que serão realizadas;

Pela 2^a modificação:

E por ser um intermediário entre o barramento para que a comunicação seja possível.

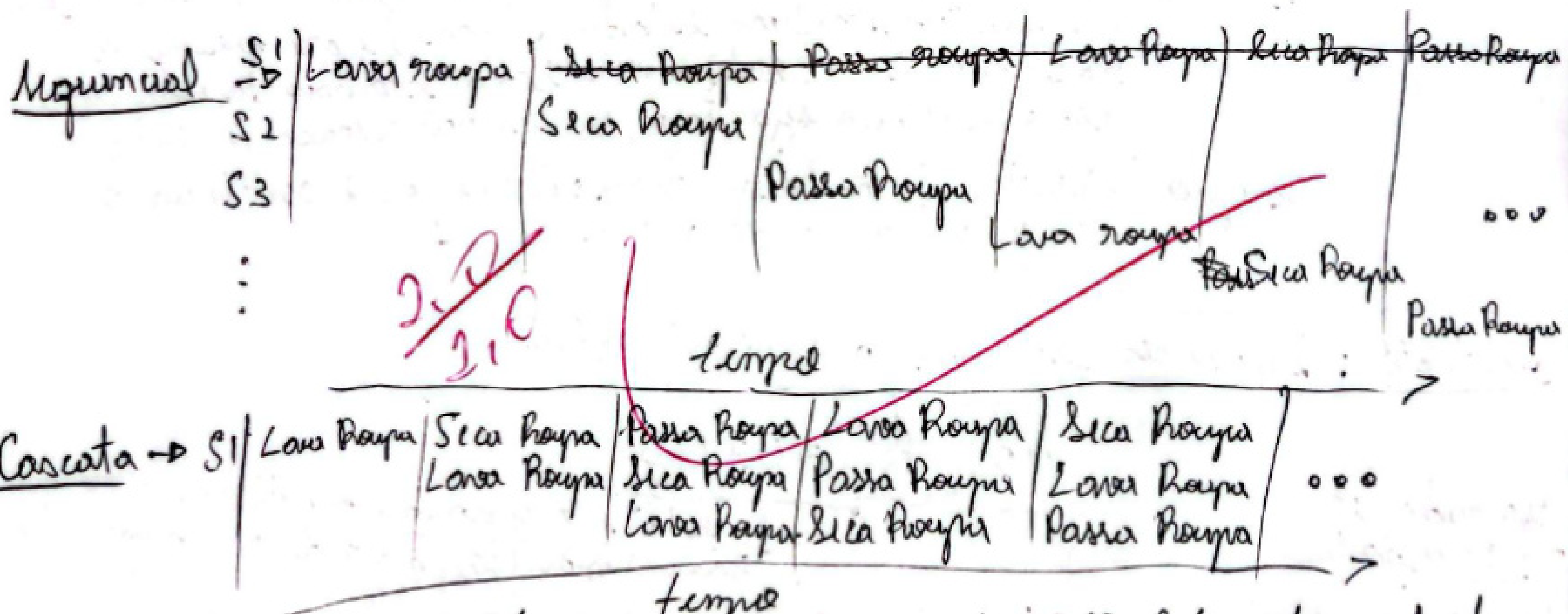
- ULA (Unidade Lógica Aritmética): responsável por realizar cálculos aritméticos, comparações portas lógicas.

- Registrador: Valor mínimo de memória temporária e muito rápida.

Questão 04: Os registradores de estado (PSW) ~~as~~ são responsáveis por acionar flags que indicam o estado do programa.

Por exemplo no simulador de microcontrolador 8051 temos o PSW na qual podemos acompanhar o que acontece se realizarmos uma comparação com salto "JMZ" por exemplo o que pode acionar o flag "carry" indicando o resultado da comparação. Ou então uma flag de overflow "OV" que indica se houve o estouro de alguma operação aritmética que ultrapasse o limite de bits suportados na memória de dados.

Questão 05: pipeline é basicamente transformar um processo sequencial em "cascatas", como se fosse o exemplo da lavar roupa



Ou seja, deixar em paralelo as atividades no qual no final de cada ciclo de clock iremos ter diversas instruções sendo realizadas/executadas.
Exemplos aplicação: em RISC por ser mais simples do que a CISC que é mais complexa, também em computadores superescalares que possuem múltiplas pipelines.